



Coaché par The Airhead · #AIRHEAD4LIFE

Maths en fiches

Tout le programme pour cartonner au Brevet

2026

🕒 Épreuve de 2 h · sur 100 points

📱 Calculatrice autorisée

📄 1 exercice d'algorithmique (Scratch)



TON COACH ANTI-ERREURS

1 Nombres & arithmétique

2 Calcul littéral & équations

3 Proportionnalité & %

4 Fonctions

5 Stats & probabilités

6 Pythagore · Thalès · trigo

7 Espace & grandeurs

8 Algorithmique & Scratch



Méthodes-types — exercices corrigés façon Brevet



Planning J-15 → jour J



QCM d'auto-évaluation



Opérations sur les fractions

$+$ / $-$ → même dénominateur :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

$\times$: haut×haut, bas×bas. $\div$: on multiplie par l'inverse.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

⚠ On ne simplifie jamais à travers un $+$ ou un $-$, seulement dans un produit.



Puissances

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- $a^m \div a^n = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{m \times n}$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n} \cdot a^0 = 1 \cdot a^1 = a$

⚠ $(-3)^2=9$ mais $-3^2=-9$.



Notation scientifique

$a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$

Ex : $38\,400 = 3,84 \times 10^4$; $0,00057 = 5,7 \times 10^{-4}$

✓ exposant $+$ = grand nombre ; $-$ = petit (entre 0 et 1).



Premiers & décomposition

Premier = 2 diviseurs. 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29...

Ex : $60 = 2^2 \times 3 \times 5$



PGCD & irréductible

Euclide : divise, garde le reste, recommence → dernier reste $\neq 0$.

Ex : $60=36 \times 1 + 24$; $36=24 \times 1 + 12$; $24=12 \times 2 + 0 \rightarrow$ **PGCD=12**

$$\frac{36}{60} = \frac{36 \div 12}{60 \div 12} = \frac{3}{5}$$



Priorités opératoires

$() \rightarrow$ puissances $\rightarrow \times \div$ (gauche $\rightarrow$ droite) $\rightarrow + -$ (gauche $\rightarrow$ droite)

Ex : $5+3 \times 2^2 = 5+3 \times 4 = 17$



Développer

$$k(a+b)=ka+kb$$

$$(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$$

Ex : $(x+2)(x-5)=x^2-3x-10$

⚠ double distributivité = 4 produits.



Factoriser

$$ka+kb=k(a+b)$$

Ex : $7x^2-3x=x(7x-3)$



Identités remarquables

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$

$$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$$

✓ a^2-b^2 sert à factoriser une différence de carrés.

Équations du 1^{er} degré

Isoler x, même opération des 2 côtés.

Ex : $3x-5=7 \rightarrow 3x=12 \rightarrow x=4$



Équation-produit

$$A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0 \text{ ou } B = 0$$

Ex : $(x-2)(x+5)=0 \rightarrow x=2 \text{ ou } x=-5$

✓ factoriser d'abord pour un produit nul.



Mise en équation

1. Soit x...
2. Traduire en égalité
3. Résoudre
4. Conclure (phrase)

3

Proportionnalité, % & vitesses

4^e proportionnelle · pourcentages · échelles · vitesse Produit en croix

$$\text{si } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ alors } x = \frac{a \times d}{b}$$

Ex : 4 stylos = 6€ → 10 stylos = 15€

 Pourcentages

- t% de N : $\times \frac{t}{100}$
- +20% → $\times 1,20$ · -15% → $\times 0,85$
- 2 évolutions → on multiplie les coefficients

Ex : 80€ +25% = $80 \times 1,25 = 100\text{€}$

(△ +10% puis -10% = $\times 0,99$ (≠ départ).

 Vitesse

$$v = \frac{d}{t} \cdot d = v \times t \cdot t = \frac{d}{v}$$

km/h ↔ m/s : $\div 3,6$ et $\times 3,6$

Ex : 90 km en 1 h 30 (1,5 h) → 60 km/h

 Échelles

$$\text{échelle} = \frac{\text{distance plan}}{\text{distance réelle}}$$

Ex : 1/200 → 3 cm = 600 cm = 6 m

 Reconnaître

Proportionnel ⇔ on multiplie par un même coefficient k ⇔ produits en croix égaux.

4

Fonctions linéaires & affines

image · antécédent · lecture graphique · droites



Vocabulaire

- **Image** de x : on calcule $f(x)$
- **Antécédent** de y : on résout $f(x)=y$

Ex : $f(x)=2x+1$: $f(3)=7$; antécédent de 9 $\rightarrow x=4$



Lecture graphique

- **Image** : de x je monte à la courbe, je lis y .
- **Antécédent** : de y je vais à la courbe, je lis x .

✓ $a>0$ monte · $a<0$ descend · $a=0$ horizontale.



Fonction linéaire

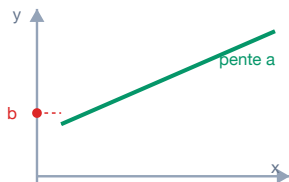
$$f(x)=a x$$

= proportionnalité · droite **passant par O**.



Fonction affine

$$f(x)=a x + b$$



a = pente · b = ordonnée à l'origine (coupe l'axe y)

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$



Linéaire vs affine

	Linéaire	Affine
Forme	ax	$ax+b$
Passe par O	oui	si $b=0$
Proportionnel	oui	non si $b \neq 0$



Moyenne

$$\text{moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

$$\text{pondérée : } \frac{\sum(\text{valeur} \times \text{effectif})}{\text{effectif total}}$$

Ex : 12, 14, 14, 20 → 15



Médiane

Partage la série ordonnée en 2 (50 % / 50 %).

- impair : valeur du milieu
- pair : moyenne des 2 du milieu

Ex : 3, 5, 8, 9, 12 → médiane = 8



Étendue

$$\text{étendue} = \text{max} - \text{min}$$

mesure la dispersion.



Probabilité

$$P(A) = \frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$$

- $0 \leq P \leq 1$
- $P(\text{contraire}) = 1 - P(A)$

Ex : dé, $P(\text{pair}) = 3/6 = 1/2$



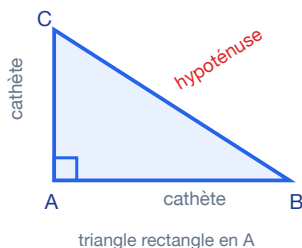
2 étapes (arbre)

On **multiplie** le long d'une branche, on **additionne** les branches favorables.

✓ équiprobable = mêmes chances pour chaque issue.



Théorème de Pythagore



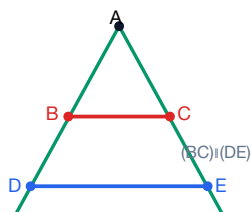
$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

Ex : $AB=3$, $AC=4 \rightarrow BC^2=25 \rightarrow BC=5$

⚠ Réciproque : compare le carré du **plus grand côté** à la somme des 2 autres $\Rightarrow$ angle droit.



Théorème de Thalès

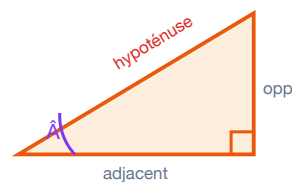


$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE}$$

✓ Réciproque : rapports égaux + points dans le même ordre $\Rightarrow$ droites parallèles.



Trigonométrie



angle $\hat{A}$ — côté opposé / adjacent

$$\cos \hat{A} = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}} \quad \sin \hat{A} = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}} \quad \tan \hat{A} = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$$

SOH · CAH · TOA

angle : $\cos^{-1}$ $\sin^{-1}$ $\tan^{-1}$



Quel outil choisir ?

Je cherche...	J'utilise
un côté (2 côtés connus)	Pythagore
un côté avec un angle	Trigonométrie
une longueur (parallèles)	Thalès
prouver un angle droit	Récip. Pythagore
prouver des parallèles	Récip. Thalès



Aires usuelles

 $L \times l$  $b \times h / 2$  πr^2

- Rectangle : $L \times l$
- Triangle : $\frac{b \times h}{2}$
- Disque : πr^2 · Cercle : $2\pi r$



Volumes usuels

 $\pi r^2 h$  $\text{base} \times h / 3$  $4/3 \cdot \pi r^3$

- Pavé : $L \times l \times h$ · Cylindre : $\pi r^2 h$
- Pyramide/cône : $\frac{\text{base} \times h}{3}$
- Boule : $\frac{4}{3} \pi r^3$

△ 1 L = 1 dm³ · 1 m³ = 1000 L.



Agrandissement / réduction

Grandeur	multipliée par
Longueurs	k
Aires	k ²
Volumes	k ³

Ex : k=3 → aire ×9, volume ×27



Transformations

- **Sym. axiale** : pliage selon un axe
- **Sym. centrale** : demi-tour autour d'un point
- **Translation** : glissement
- **Rotation** : centre + angle + sens
- **Homothétie** : agrandit/réduit (centre + rapport k)

✓ toutes conservent angles & alignement ; sauf l'homothétie, elles gardent les longueurs.



Vocabulaire

- **Variable** : boîte qui stocke une valeur
- **Instruction** : action exécutée dans l'ordre
- **Algorithme** : suite d'instructions



Boucles

- **Répéter n fois** : nb de tours connu
- **Répéter jusqu'à...** : stop si condition vraie

Ex : répéter 4 [avancer 50 · tourner 90°] → carré



Conditions

si (condition) alors ... sinon ...

condition vraie ou fausse (ex : $x > 10$).



Déplacements

- **aller à x:... y:...** (absolu)
- **ajouter à x** (relatif)
- **s'orienter / tourner de ...°**



Suivre un programme

Tour	i	S
départ	0	0
1	1	1
2	2	3
3	3	6

✓ tableau d'évolution : 1 ligne par tour, zéro erreur.



Réflexes jour J

- Cite le théorème avant le calcul
- Unités + phrase de conclusion
- Vérifie l'ordre de grandeur
- Aucune question vide



Méthodes-types — exercices corrigés (1/2)

on raisonne comme dans un vrai sujet de Brevet



Calcul littéral — développer & factoriser

Exercice type

Énoncé. On pose $A = (2x + 3)^2 - 4$. 1) Développer A. 2) Montrer que $A = (2x + 1)(2x + 5)$.

1 Identité $(a+b)^2 : (2x+3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$, donc **$A = 4x^2 + 12x + 9 - 4 = 4x^2 + 12x + 5$** .

2 On reconnaît $a^2 - b^2$ avec $a=2x+3$, $b=2$: $A = (2x+3)^2 - 2^2 = (2x+3-2)(2x+3+2)$.

✓ **$A = (2x+1)(2x+5)$** . (On vérifie en développant : $4x^2+10x+2x+5 = 4x^2+12x+5$.)



Problème mis en équation

Exercice type

Énoncé. Un rectangle a une longueur qui dépasse sa largeur de 4 cm. Son périmètre vaut 36 cm. Quelles sont ses dimensions ?

1 Soit x la largeur (cm). La longueur est $x + 4$.

2 Périmètre : $2(x + x + 4) = 36 \rightarrow 2(2x + 4) = 36 \rightarrow 4x + 8 = 36$.

3 $4x = 28 \rightarrow x = 7$.

✓ La largeur est **7 cm** et la longueur **11 cm** (vérif : $2 \times (7+11) = 36$ ✓).



Pythagore + sa réciproque

Exercice type

Énoncé. ABC tel que $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm, $BC = 10$ cm. Le triangle est-il rectangle ?

1 Plus grand côté : BC. On calcule $BC^2 = 10^2 = 100$.

2 $AB^2 + AC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$.

3 $BC^2 = AB^2 + AC^2$. D'après la **réciproque de Pythagore**...

✓ ...ABC est **rectangle en A**.



Méthodes-types — exercices corrigés (2/2)

géométrie · % · statistiques · probabilités

Thalès — calcul de longueur

Exercice type

Énoncé. (BC) // (DE). AB = 4, AD = 6, BC = 5. A, B, D alignés et A, C, E alignés. Calculer DE.

1 Configuration de Thalès : $\frac{AB}{AD} = \frac{BC}{DE}$.

2 $\frac{4}{6} = \frac{5}{DE} \rightarrow$ produit en croix : $4 \times DE = 6 \times 5 = 30$.

✓ DE = $30 \div 4 = 7,5$ cm.

Trigonométrie — trouver un angle

Exercice type

Énoncé. Triangle rectangle en B. AB = 4 cm (adjacent à Â), AC = 5 cm (hypoténuse). Calculer Â au degré près.

1 On connaît adjacent & hypoténuse $\rightarrow$ **cosinus** : $\cos \hat{A} = \frac{AB}{AC} = \frac{4}{5} = 0,8$.

2 $\hat{A} = \cos^{-1}(0,8)$ à la calculatrice.

✓ $\hat{A} \approx 37^\circ$.

Évolution en pourcentage

Exercice type

Énoncé. Un article à 50 € augmente de 20 %, puis le nouveau prix baisse de 10 %. Prix final ?

1 $+20\% \rightarrow \times 1,20$; $-10\% \rightarrow \times 0,90$.

2 Prix final = $50 \times 1,20 \times 0,90 = 50 \times 1,08 = 54$.

✓ Prix final = **54 €** (soit +8 % au total, et non +10 %).

Statistiques & probabilité

Exercice type

Énoncé. Notes : 8, 12, 12, 15, 18, 19, 16. 1) Moyenne ? 2) Médiane ? 3) On tire une note au hasard : $P(\text{note} \geq 15)$?

1 Somme = 100, 7 notes $\rightarrow$ moyenne = $100 \div 7 \approx 14,3$.

2 Ordonnées : 8, 12, 12, 15, 16, 18, 19 $\rightarrow$ 7 valeurs, milieu = 4^e $\rightarrow$ **médiane = 15**.

3 Notes ≥ 15 : 15, 16, 18, 19 $\rightarrow$ 4 cas favorables sur 7.

✓ $P(\text{note} \geq 15) = 4/7 \approx 0,57$.



Planning de révision — J-15 → jour J

~45 min/jour · révise puis teste-toi

J-15

à J-13



Le calcul, socle de tout fiches 1 & 2

- Fractions, puissances, notation scientifique, PGCD
- Développer / factoriser / identités remarquables
- **Test** : refaire l'exo type « calcul littéral » de la fiche méthodes

J-12

à J-10



Équations & proportionnalité fiches 2 & 3

- Équations 1^{er} degré, équation-produit, mise en équation
- Produit en croix, pourcentages (évolutions), vitesses, échelles
- **Test** : exos « problème mis en équation » et « % » de la fiche méthodes

J-9

à J-7



Géométrie : les théorèmes fiche 6

- Pythagore + réciproque · Thalès + réciproque · trigonométrie
- Mémoriser le tableau « quel outil choisir ? »
- **Test** : exos Pythagore, Thalès et trigo de la fiche méthodes

J-6

à J-4



Fonctions · stats · probas fiches 4 & 5

- Image/antécédent, linéaire vs affine, lecture graphique
- Moyenne, médiane, étendue, probabilités & arbres
- **Test** : exo « statistiques & probabilité » de la fiche méthodes

J-3

à J-2



Espace, grandeurs & Scratch fiches 7 & 8

- Aires, volumes, agrandissement (k , k^2 , k^3), transformations
- Algorithmique : boucles, conditions, tableau d'évolution
- **Test** : le **QCM d'auto-évaluation** (page suivante) en entier

J-1

veille



Relâche & antisèche document « Antisèche »

- Relis seulement l'**antisèche recto-verso** et les encadrés $\triangle$ pièges
- Prépare le matériel : calculatrice (chargée), règle, équerre, compas, rapporteur
- Pas de nouveau chapitre · couche-toi tôt 🌙

✓ **Méthode efficace** : 1) je relis la fiche, 2) je cache et je récite, 3) je refais un exercice sans le corrigé. Réviser sans se tester ne suffit pas !



QCM d'auto-évaluation — 12 questions

entoure ta réponse · corrigé en bas de page

1 -3^2 vaut :

a) 9 b) -9 c) 6

2 $2^5 \times 2^3 =$:

a) 2^8 b) 2^{15} c) 4^8

3 La forme factorisée de $x^2 - 25$ est :

a) $(x-5)^2$ b) $(x-5)(x+5)$ c) $x(x-25)$

4 Solution de $3x - 5 = 7$:

a) $x = 4$ b) $x = 2$ c) $x = 12$

5 Un prix augmente de 30 %. On multiplie par :

a) 0,30 b) 1,03 c) 1,30

6 54 km/h en m/s :

a) 15 b) 150 c) 194,4

7 $f(x)=2x+3$. L'image de 4 est :

a) 8 b) 11 c) 14

8 Une fonction linéaire est représentée par une droite qui :

a) passe par l'origine b) est horizontale c) coupe l'axe y en b

9 Médiane de 4, 7, 9, 12, 15 :

a) 9 b) 9,4 c) 11

10 Dé à 6 faces : P(obtenir un multiple de 3) :

a) 1/6 b) 1/3 c) 1/2

11 Triangle rectangle, côtés 5 et 12. Hypoténuse :

a) 13 b) 17 c) 169

12 On agrandit un solide par $k = 2$. Son volume est multiplié par :

a) 2 b) 4 c) 8

✓ Corrigé

1. b ($-3^2=-9$) 2. a (2^8) 3. b 4. a ($x=4$) 5. c ($\times 1,30$) 9. a (valeur du milieu) 10. b (3 et 6 $\rightarrow 2/6$)
6. a ($54 \div 3,6=15$) 7. b ($2 \times 4 + 3=11$) 8. a 11. a ($\sqrt{25+144}=13$) 12. c ($k^3=8$)

✓ 10-12 bonnes réponses : au top 🏆 · 6-9 : revois les fiches concernées · <6 : reprends le planning depuis J-15.